
Ayudantía 8 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sea $X \sim \text{Unif}(a, b)$, donde $-\infty < a < b < \infty$. Encuentre los estimadores por momentos de (a, b) , en los siguientes casos:

- a conocido y b desconocido.
- $a + b = 0$, con a y b desconocidos.

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid $f(x | \theta)$, donde:

$$f(x | \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- (a) Encuentre el estimador máximo verosímil de θ .
- (b) Encuentre el sesgo del $\hat{\theta}_{EMV}$. A partir de él proponga una transformación para que el nuevo estimador, digamos $\hat{\theta}^*$, sea insesgado.
- (c) Calcule la varianza de $\hat{\theta}^*$.
- (d) Calcule el error cuadrático medio de $\hat{\theta}^*$ y analice su consistencia en media cuadrática.
- (e) Compare el estimador $\hat{\theta}^*$ con el estimador de momentos.

Problema 3 Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, donde:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

1. Encuentre un EIVUM para $g(\lambda) = \lambda^2$.

Hint: Teorema de Lehmann-Scheffé.

2. Determine la cota de Cramer-Rao para este estimador.
3. ¿Alcanza este estimador la cota de Cramer-Rao?, ¿Existirá otro estimador insesgado mejor?.

Problema 4 Sea $X_1, \dots, X_{n+1} \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$, y se define la función $h(p)$ como:

$$h(p) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i > X_{n+1} \mid p\right)$$

la probabilidad que las primeras n observaciones excedan la observación $n + 1$.

- (a) Muestre que

$$T(X_1, \dots, X_{n+1}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i > X_{n+1} \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

es un estimador insesgado para $h(p)$.

- (b) Encuentre el mejor estimador insesgado de $h(p)$.

Hint: Recuerde que $S = \sum_{i=1}^{n+1} X_i$ es un estadístico suficiente. (Rao-Blackwell)